

# Statistique descriptive

## Chapitre 7 : Les indicateurs de dispersion

Jaouad Madkour

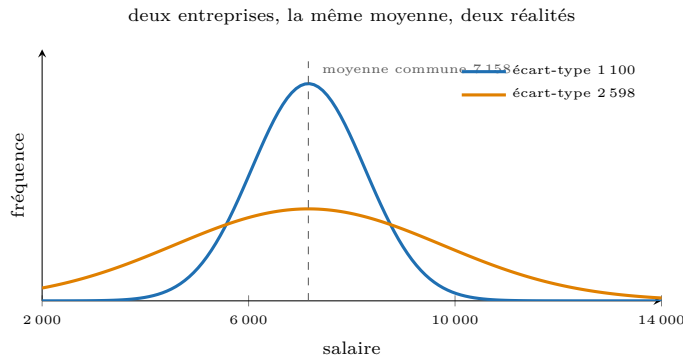
24 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>La moyenne ne suffit pas</b>               | <b>2</b> |
| Deux entreprises, une même moyenne . . . . .  | 2        |
| Le constat . . . . .                          | 2        |
| <b>Les mesures simples</b>                    | <b>2</b> |
| L'étendue . . . . .                           | 2        |
| L'étendue (suite) . . . . .                   | 3        |
| L'écart absolu moyen . . . . .                | 3        |
| L'écart absolu moyen (suite) . . . . .        | 3        |
| <b>La variance et l'écart-type</b>            | <b>3</b> |
| Les définitions . . . . .                     | 3        |
| Les définitions (suite) . . . . .             | 4        |
| La formule de calcul . . . . .                | 4        |
| La formule de calcul (suite) . . . . .        | 4        |
| Les propriétés . . . . .                      | 5        |
| <b>La dispersion relative</b>                 | <b>5</b> |
| Le coefficient de variation . . . . .         | 5        |
| Le coefficient de variation (suite) . . . . . | 5        |
| Le coefficient de variation (suite) . . . . . | 5        |
| Un repère de lecture . . . . .                | 6        |
| Un repère de lecture (suite) . . . . .        | 6        |
| <b>La comparaison des mesures</b>             | <b>6</b> |
| Le tableau récapitulatif . . . . .            | 6        |
| Le tableau récapitulatif (suite) . . . . .    | 6        |
| Le tableau récapitulatif (suite 2) . . . . .  | 7        |
| Le choix . . . . .                            | 7        |
| <b>Ce qu'il faut retenir</b>                  | <b>7</b> |
| Le résumé du chapitre . . . . .               | 7        |

# La moyenne ne suffit pas

## Deux entreprises, une même moyenne



la moyenne seule ne dit rien de ce que gagne un salarié pris au hasard.

Une moyenne sans dispersion n'est pas une information.

$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$  permet de comparer deux dispersions exprimées dans des unités différentes.

## Le constat

### Ce qu'on cherche

Un **indicateur de dispersion** mesure à quel point les observations s'écartent les unes des autres, ou de leur centre.

Il répond à : la moyenne est-elle représentative ?

### La conséquence pratique

Deux entreprises annoncent un salaire moyen de 7 158 dirhams. Dans la première, presque tout le monde gagne entre 6 000 et 8 000. Dans la seconde, les salaires vont de 2 800 à 19 000. Ce ne sont pas les mêmes entreprises, et un candidat n'y court pas le même risque.

**Une moyenne publiée sans mesure de dispersion n'est pas une information — c'est au mieux un ordre de grandeur.**

## Les mesures simples

### L'étendue

#### Étendue

$$E = x_{\max} - x_{\min}$$

#### Sur nos salaires

$$E = 19\,050 - 2\,810 = 16\,240 \text{ dirhams}$$

## L'étendue (suite)

### Simple, et presque inutilisable

Elle ne dépend que de **deux** observations sur 500 — les deux plus extrêmes, c'est-à-dire les moins représentatives.

Pire : elle **croît mécaniquement** avec  $n$ . Plus on observe d'individus, plus on a de chances de rencontrer une valeur extrême. Comparer les étendues de deux échantillons de tailles différentes n'a donc aucun sens.

On la mentionne parce qu'elle est intuitive, jamais pour conclure.

## L'écart absolu moyen

### Écart absolu moyen

$$e = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

### Sur nos données

$$e = 1\,972 \text{ dirhams}$$

Un salarié s'écarte en moyenne de 1 972 dirhams du salaire moyen.

## L'écart absolu moyen (suite)

### C'est l'indicateur le plus naturel — et il n'est presque jamais employé

Il répond exactement à la question posée, et son interprétation est directe.

Il a pourtant un défaut rédhibitoire : la **valeur absolue ne se dérive pas** et ne se manipule pas algébriquement. Impossible d'en tirer des formules, de la décomposer par sous-groupes, de la faire entrer dans un calcul d'intervalle de confiance.

D'où le recours au **carré**, qui remplit la même fonction — annuler les signes — tout en restant dérivable.

## La variance et l'écart-type

### Les définitions

#### Variance

$$V(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

C'est la **moyenne des carrés des écarts à la moyenne**.

#### Écart-type

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)}$$

On prend la racine pour revenir à l'**unité de la variable**.

## Les définitions (suite)

### Sur nos salaires

$$V = 6\,750\,122 \text{ dirhams}^2 \qquad \sigma = 2\,598 \text{ dirhams}$$

### Pourquoi l'écart-type et pas la variance

La variance s'exprime en **dirhams au carré**, une unité qui ne veut rien dire. On ne peut ni la comparer à la moyenne, ni la reporter sur un graphique.

L'écart-type est en dirhams : il se compare directement à la moyenne, se lit sur l'axe, s'ajoute et se retranche.

**On calcule avec la variance, on communique avec l'écart-type.**

## La formule de calcul

### Théorème de König-Huygens

$$V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

**La moyenne des carrés moins le carré de la moyenne.**

### La démonstration, en trois lignes

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 &= \frac{1}{n} \sum (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum x_i^2 - 2\bar{x} \underbrace{\frac{1}{n} \sum x_i}_{=\bar{x}} + \bar{x}^2 = \overline{x^2} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \end{aligned}$$

## La formule de calcul (suite)

### Vérification numérique

$$\overline{x^2} = 57\,990\,808 \qquad \bar{x}^2 = 7\,158,26^2 = 51\,240\,686$$

$$V = 57\,990\,808 - 51\,240\,686 = 6\,750\,122 \quad \checkmark$$

### Pourquoi cette formule compte, au-delà du calcul

Elle ne demande qu'un **seul passage** sur les données : on cumule  $\sum x_i$  et  $\sum x_i^2$  en même temps. La définition, elle, exige de connaître  $\bar{x}$  avant de commencer.

C'est la formule qu'utilisent les tableurs et les calculatrices — et surtout, c'est celle dont **la covariance sera la généralisation** au chapitre 12. Retenez sa structure : *moyenne du produit moins produit des moyennes*.

## Les propriétés

### Trois propriétés à connaître

1.  $V(x) \geq 0$ , et  $V(x) = 0$  si et seulement si toutes les valeurs sont égales.
2.  $V(x + b) = V(x)$  : **ajouter une constante ne change pas la dispersion.**
3.  $V(ax) = a^2 V(x)$ , donc  $\sigma_{ax} = |a| \sigma_x$ .

### La propriété 2 en clair

Une augmentation générale de 500 dirhams pour tous **ne réduit pas les inégalités** : l'écart-type est inchangé.

Une augmentation de 10 % pour tous multiplie l'écart-type par 1,1 : elle **augmente** l'écart absolu entre les salariés.

Ces deux faits, qui reviennent à chaque négociation salariale, se lisent directement dans les propriétés de la variance.

## La dispersion relative

### Le coefficient de variation

#### Coefficient de variation

$$CV = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$$

C'est un nombre **sans unité**, souvent exprimé en pourcentage. Il exige  $\bar{x} > 0$ .

### Le coefficient de variation (suite)

#### Comparer deux variables incomparables

| Variable   | Moyenne   | Écart-type | CV    |
|------------|-----------|------------|-------|
| Salaire    | 7 158 dh  | 2 598 dh   | 0,363 |
| Ancienneté | 10,14 ans | 5,96 ans   | 0,588 |

Les écarts-types, l'un en dirhams et l'autre en années, ne se comparent pas. Les coefficients de variation, si.

**L'ancienneté est nettement plus dispersée que le salaire**, relativement à son niveau.

### Le coefficient de variation (suite)

#### Ses deux usages en gestion

1. **Comparer des variables d'unités différentes**, comme ci-dessus.
2. **Comparer des populations de niveaux très différents** : la dispersion des salaires d'une multinationale et d'une PME.

En finance, le CV porte un autre nom et s'inverse : le rapport de la rentabilité moyenne à sa volatilité est le **ratio de Sharpe**. C'est la même idée — rapporter la dispersion au niveau — au service d'une autre question.

## Un repère de lecture

### Ordres de grandeur

| $CV$            | Lecture usuelle            |
|-----------------|----------------------------|
| $< 0,15$        | population très homogène   |
| $0,15$ à $0,30$ | dispersion modérée         |
| $0,30$ à $0,60$ | dispersion forte           |
| $> 0,60$        | population très hétérogène |

## Un repère de lecture (suite)

### Ces seuils sont indicatifs, pas normatifs

Ils dépendent entièrement du domaine. Un  $CV$  de 0,05 serait énorme pour un processus industriel sous contrôle, et dérisoire pour des rentabilités boursières.

**Le bon repère est toujours la comparaison** : le même indicateur, sur une autre population ou une autre période.

## La comparaison des mesures

### Le tableau récapitulatif

#### Les cinq indicateurs de dispersion

| Indicateur               | Formule                            | Robuste ?  | Unité                        |
|--------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|
| Étendue                  | $x_{\max} - x_{\min}$              | non        | celle de $x$                 |
| Intervalle interquartile | $Q_3 - Q_1$                        | <b>oui</b> | celle de $x$                 |
| Écart absolu moyen       | $\frac{1}{n} \sum  x_i - \bar{x} $ | assez      | celle de $x$                 |
| Variance                 | $\overline{x^2} - \bar{x}^2$       | non        | celle de $x$ <b>au carré</b> |
| Écart-type               | $\sqrt{V}$                         | non        | celle de $x$                 |
| Coefficient de variation | $\sigma/\bar{x}$                   | non        | <b>aucune</b>                |

### Le tableau récapitulatif (suite)

#### Toutes les valeurs, sur nos salaires

| Indicateur | Valeur |
|------------|--------|
| Étendue    | 16 240 |
| $IQ$       | 3 012  |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Écart absolu moyen | 1 972 |
| Écart-type         | 2 598 |
| CV                 | 0,363 |

## Le tableau récapitulatif (suite 2)

### Deux remarques sur ces nombres

L'**écart-type dépasse l'écart absolu moyen** : 2 598 contre 1 972. C'est toujours le cas, parce que le carré donne plus de poids aux grands écarts.

L'écart entre les deux est d'ailleurs un indice d'asymétrie : plus la distribution a une queue longue, plus l'écart-type s'éloigne de l'écart absolu moyen.

## Le choix

### En pratique

- Pour **décrire** une distribution asymétrique ou comportant des valeurs extrêmes : *IQ* et boîte à moustaches.
- Pour **calculer** quoi que ce soit ensuite : variance et écart-type. Ils sont les seuls à entrer dans les formules de la covariance, de la corrélation et de toute l'inférentielle.
- Pour **comparer** des unités différentes : coefficient de variation.

Et dans un tableau de résultats professionnel, on donne les trois.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

#### Six points

1. Une moyenne sans dispersion n'est pas une information.
2. L'**étendue** ne repose que sur deux observations et croît avec  $n$  : à éviter.
3. **Variance** : moyenne des carrés des écarts. **Écart-type** : sa racine, dans l'unité de la variable.
4. **König-Huygens** :  $V(x) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$  — moyenne du produit moins produit des moyennes.
5.  $V(x + b) = V(x)$  et  $V(ax) = a^2V(x)$  : une prime uniforme ne réduit pas les écarts.
6. **Coefficient de variation**  $CV = \sigma/\bar{x}$  : sans unité, il permet de comparer l'incomparable.

### La suite

Deux distributions peuvent avoir la même moyenne **et** le même écart-type sans se ressembler : l'une symétrique, l'autre étalée d'un côté.

Il faut donc aller plus loin — au moment d'ordre trois, puis d'ordre quatre. C'est le chapitre 8.